

Logaritmo

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 25

Se $x \neq y$ são reais não negativos e $\log(x^2 + y^2) = 2 \cdot \log(x + y)$, o valor de $xy + yx$ é igual a:

- a) 2
- d) 0
- b) 1
- e) 3
- c) 4

2. ESPM 2020-1 U · questão 22

O conjunto solução da inequação $\log_{0,2}(\log_2 x) \geq 0$ nos reais é:

- a) $]0, 2]$
- b) $]1, 4]$
- c) $[2, +\infty[$
- d) $]1, 2]$
- e) $]1, +\infty[$

3. ESPM 2022-2 U · questão 21

Observando-se o gráfico da função $y = \log x$, representado abaixo, podemos afirmar que um valor aproximado da expressão $E = \log \cdot 18^{24} 2418 \cdot$ é: $y = \log x$ 0.2 0.1 0 -0.1 x 0.5 1 1.5 2

- a) 5,25
- d) 4,25
- b) 7,45
- e) 8,50
- c) 6,50

4. ESPM 2023-2 U · questão 24

Seja $f : \mathbb{R}^*_+ \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $f(a \cdot$

$b) = f(a) + f(b)$ e $f(a \div$

$b) = f(a) - f(b)$ A alternativa incorreta é:

- a) $f(1) = 0$
- d) $f \cdot 1\ a \cdot = -f(a)$
- b) $f(2a) = 2 \cdot f(a)$
- e) $f(a-2) = -2 \cdot f(a)$
- c) $f(a^2) = 2 \cdot f(a)$

5. ESPM 2024-1 A · questão 29

O conjunto solução da equação $\log x + \log (x - 4) = \log 45$ é:

- a) $\{9\}$
 - b) $\{-5, 9\}$
 - c) $\{6, 9\}$
 - d) $\{-5, 6\}$
 - e) $\{\}$
-

6. ESPM 2024-1 B · questão 37

Se $x + y > 0$, $x \neq y$ e $\log(x^2 + y^2) = 2 \cdot \log(x + y)$, o valor de $xy + yx$ é igual a :

- a) 1
 - b) 2
 - c) 4
 - d) 0
 - e) 3
-

7. ESPM 2024-2 U · questão 32

Se $\log 2 = a$, o valor de x na expressão $4x = 5$ é igual a: a) $1 - a$ b) $1 - a$ c) $a - 2$ d) $a - 1$ e) $a - 1$

8. ESPM 2025-1 112 · questão 31

No sistema $\log x + \log y = 2$ e $x - y = 21$ o valor de $x - y^2$ é igual a:

- a) 7
 - d) 6
 - b) 8
 - e) 5
 - c) 9
-

9. ESPM 2025-1 212 · questão 30

Dadas as proposições abaixo, onde os logaritmos estão na base 10: I. $(\log 3, \log 9, \log 81)$ é uma PG de razão 2 II. $(\log 3, \log 6, \log 12)$ é uma PA de razão $\log 2$ III. $(\log 3, \log 30, \log 300)$ é uma PA de razão 1 Podemos afirmar que estão corretas:

- a) apenas I e II
 - d) todas
 - b) apenas I e III
 - e) nenhuma
 - c) apenas II e III
-

..... No laboratório de acústica WVP, a intensidade sonora I de um experimento é analisada por meio de uma escala logarítmica de base 2. Dois fatores independentes contribuem para essa intensidade, sendo modelados pelas expressões $(I - I_0)$ e $(I + I_0)$, com $I > I_0$. Durante a análise dos dados verificou-se que a soma dos logaritmos dessas contribuições é igual a 5, ou seja: $\log_2 (I - I_0) + \log_2 (I + I_0) = 5$. Com base nessas informações, o valor de I é: VESTIBULAR 20262

- a) 3
 - b) 5
 - c) 4
 - d) 6
 - e) 7
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	25	B
2	2020-1 U	22	D
3	2022-2 U	21	A
4	2023-2 U	24	B
5	2024-1 A	29	A

#	prova	q.	resp.
6	2024-1 B	37	A
7	2024-2 U	32	A
8	2025-1 112	31	C
9	2025-1 212	30	D
10	2026-2 2106	34	B